ගා/සවුත්ලන්ඩ්ස් විද්‍යාලය.ගා/සවුත්ලන්ඩ්ස් විද්‍යාලය.ගා/සවුත්ලන්ඩ්ස් විද්‍යාලය.

ගා / සවුත්ලන්ඩ්ස් විද්‍යාලය

G / Southlands College

01	S	II

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය 2020

13 ශ්‍රේණිය අනාවරණ පරීක්ෂණය 2020 අගෝස්තු

භෞතික විද්‍යාව
I කොටස.

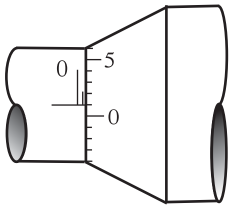
කාලය පැය 2 යි

(01) අචල පිහිටීමක සිට h උසක පිහිටි වස්තුවක අඩංගු විභව ශක්තිය W හි අගය $W = \frac{K_1\sqrt{h}}{h + k_2}$ සමීකරණයෙන් ලබාදේ K_1 හා K_2 යනු නියත අගයයන් නම් K_1 හි මාන වන්නේ ?

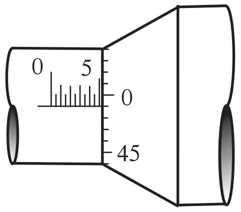
1) $M L^{5/2} T^{-2}$ 2) $M L^{7/2} T^{-2}$ 3) $M L^{3/2} T^{-2}$ 4) $M L^{2} T^{-2}$ 5) මාන නැත

(02) 1 රූපයේ දැක්වෙන්නේ මයික්‍රොමීටර් ඉස්කුරුප්පු ආමානයක ඉද්ද හා කිණිහිරිය ස්පර්ෂව ඇති විට පරිමාන පිහිටා තිබූ ආකාරයයි 2 රූපයේ දැක්වෙන්නේ කම්බියක විශ්කම්භය මැනීමට මිනුම් ලබා ගන්නා අවස්ථාවකි කම්බියේ විශ්කම්භය ලෙස ඔබ තෝරා ගන්නා නිවැරදි අගය වන්නේ?

1) 6.00 mm 2) 4.50 mm
3) 5.48 mm 4) 5.50 mm
5) 4.98 mm



1 රූපය

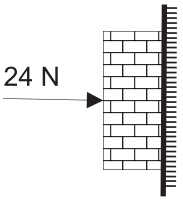


2 රූපය

(03) 500 m ක් ඉහලින් තිරසට 60^0 ක් ආනතව පියාසර කරන ගුවන් යානයක චාලක ශක්තියත් විභව ශක්තියත් සමාන වේ. මෙම මොහොතේ යානයේ වේගය

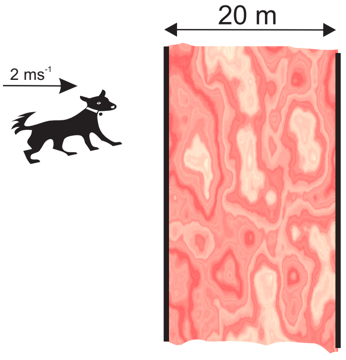
1) 50 ms^{-1} 2) 75 ms^{-1} 3) 100 ms^{-1} 4) 150 ms^{-1} 5) 200 ms^{-1}

(04) රූපයේ දැක්වෙන 1 kg ලෝහ කුට්ටිය මත 24 N තිරස් බලයක් යොදා සිරස් බිත්තියකට ස්පර්ෂව තබා තිබේ. බිත්තියත් ලෝහ කුට්ටියත් අතර ඝර්ෂණ සංගුණකය 0.5 කි. කුට්ටිය මත ක්‍රියා කරන ඝර්ෂණ බලය වන්නේ?



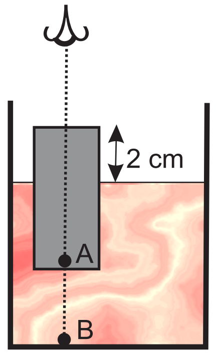
1) 0 N 2) 2 N 3) 5 N 4) 10 N 5) 12 N

(05) තිරස්ව ගලා යන සමාන්තර ඉවුරු සහිත ඇලක පළල 20 m වේ. එහි ජලය 0.5 ms^{-2} නියත ත්වරණයකින් පහලට ගලයි. සුනඛයෙකු ඇලෙහි ප්‍රතිවිරුද්ධ ඉවුරට යාම සඳහා ඉවුරට ලම්භකව 2 ms^{-1} ප්‍රවේගයෙන් ජලයට පැන ජලයට සාපේක්ෂව එම ප්‍රවේගයෙන්ම සැමවිටම ඉවුරට ලම්භක දිශාවට පිහිනයි. සුනඛයා ජලයට පනින මොහොතේ ඇලෙහි ජලය ගලන ප්‍රවේගය 3 ms^{-1} වේ. සුනඛයා ප්‍රතිවිරුද්ධ ඉවුරට ලඟා වන විට කොපමන දුරක් පහලට ගසාගෙන ගොස් ඇත්ද?



1) 25 m 2) 40 m 3) 45 m 4) 50 m 5) 55 m

(06) රූපයේ දැක්වෙන සිලින්ඩරාකාර අයිස් කුට්ටිය අක්ෂය සිරස් වනසේ 2 cm උසක් ජල පෘෂ්ඨයට ඉහලින් පිහිටන පරිදි ජලයේ පාවේ. අයිස් කුට්ටිය පතුලේ ඇති A සලකුණ දෙසත් භාජනය පතුලේ ඇති B සලකුණ දෙසත් අයිස් කුට්ටිය තුලින් ඉහල සිට නිරීක්ෂණය කලවිට A හා B සලකුණු දෙක පිළිවෙලින් 2 cm හා 5 cm බැගින් ඉහලට එසවී ඇති බව දක්නා ලදී. භාජනයේ ජල මට්ටමට B සලකුනේ සිට ඇති උස වන්නේ?



1) 16 cm   2) 20 cm   3) 22 cm
4) 24 cm   5) 26 cm

(07) පෘථිවි පෘෂ්ඨයේ සිට පෘථිවියේ අරයට සමාන උසක් දක්වා ගෙනයන ලද වස්තුවක් සිරස්ව ඉහලට U ප්‍රවේගයෙන් ප්‍රක්ෂේපනය කරන ලදී. එය නැවත පෘථිවි පෘෂ්ඨයේ ගැටෙන වේගය වන්නේ? (g යනු පෘථිවි පෘෂ්ඨය මත ගුරුත්ව ත්වරණයේ අගයයි. R යනු පෘථිවියේ අරයයි).

1) $\sqrt{(u^2 +Rg)}$ 2) $\sqrt{(U^2 -Rg)}$ 3) $\sqrt{(U^2 / Rg)}$ 4) $\sqrt{(Rg / U^2)}$ 5) $(U^2 - Rg)^2$

(08) පොළවට ඉහලින් ගමන් ගන්නා ධන ලෙස ආරෝපිත අකුණු වලාවක් නිසා පොළව අසල E ඒකාකාර විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයක් ඇතිවේ. පොලව මත සිට U වේගයෙන් තිරසට q කෝණයක් ආනතව ඉහලට ප්‍රක්ෂේපණය කල ස්කන්ධය m හා ආරෝපනය q වන වස්තුවක තිරස් පරාසය වන්නේ?

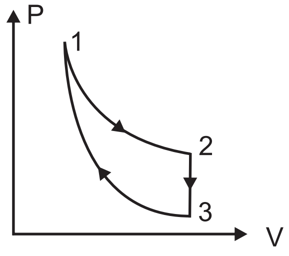
1) $\frac{(2 U \sin \theta)}{g}$ 2) $\frac{(2 U^2 \sin \theta \cos \theta)}{g}$ 3) $\frac{(U\sin \theta)}{g+ Eq}$

4) $\frac{(2 U^2 \sin \theta \cos \theta)}{mg+ Eq}$ 5) $\frac{(2m U^2 \sin \theta \cos \theta)}{mg+ Eq}$

(09) අරය R වන වෘත්තාකාර පුඩුවක් තුලින් I ධාරාවක් ගලයි. අරය 2R වන තවත් වෘත්තාකාර පුඩුවක් තුලින් 2I ධාරාවක් ගලයි. ඒවායේ කේන්ද්‍රයන්හි චුම්භක ක්ෂේත්‍රයන් අතර අනුපාතය වනුයේ?

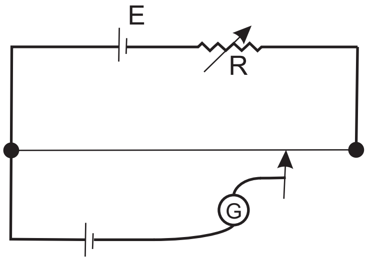
1) 1:4   2) 1:2   3) 1:1   4) 2:1   5) 4:1

(10) පරිපූර්ණ වායුවක අවස්ථා තුනක චක්‍රීය ක්‍රියාවලියක් සඳහා P- V වක්‍රය රූපයේ දැක්වේ 1 සිට 2 ක්‍රියාවලිය තුලදී පද්ධතිය 60 J ක තාප ප්‍රමානයක් උරා ගත් නමුත් උෂ්ණත්වය 300 K ක නියතව පැවතුනි 2 සිට 3 ක්‍රියාවලිය තුලදී 40 J ක තාප ප්‍රමානයක් නිදහස් කල නමුත් පරිමාව නියතව පැවතියේය 3 සිට 1 ක්‍රියාවලිය තුලදී අභ්‍යන්තර ශක්තිය වෙනස් වීම විය හැක්කේ?



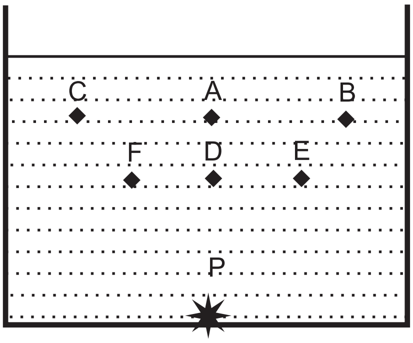
1) - 20 J   2) + 20 J   3) 0 J   4) - 40 J   5) + 40 J

(11) කෝෂයක විද්‍යුත් ගාමක බලය E_1 නිර්ණය කිරීම සඳහා විභවමානයක් යොදා ගන්නා අයුරු රූපයේ දක්වා ඇත. සංතුලන දිග වැඩි කිරීම සඳහා



(1) R අඩුකර E වැඩිකල යුතුය.
(2) R අඩුකර E නොවෙනස්ව තැබිය යුතුය.
(3) E වැඩිකර R නොවෙනස්ව තැබිය යුතුය.
(4) R වැඩිකර E නොවෙනස්ව තැබිය යුතුය.
(5) විභවමාන කම්බියේ විශ්කම්භය අඩුකල යුතුය.

(12) දුම්රිය මැදිරියක ආපන ශාලාවේ මේසයක් මත ඇති ජල බඳුනක පතුලේ ඇති (P) ලපය දෙස එයට සිරස්ව ඉහලින් කෙනෙකු බලා සිටී දුම්රිය නියත වේගයෙන් යන විට ඔහු දකින ලපය A හි පිහිටා ඇත දුම්රිය දකුණු දිශාවට ත්වරණය කරන විට ඔහු දක්නා ලපය පිහිටියේ



1) B වලය 2) C වලය 3) D වලය

4) E වලය 5) F වලය

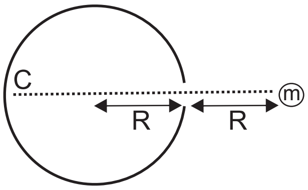
(13) ගසක එල්ලී මියගිය නිරෝගීව සිටි මිනිසකුගේ දේහය හමුවන විට එහි උෂ්ණත්වය 35^0c විය තවත් මිනි 25 කට පසුව උෂ්ණත්වය 33^0 c විය පරිසර උෂ්ණත්වය 26^0 c හි නියතද නිරෝගී පුද්ගලයෙකුගේ දේහ උෂ්ණත්වය 37^0 c ද නම් දේහය හමුවන්නේ ඔහු මියගොස් කොපමණ කාලයකට පසුද?

1) 20 min 2) 24 min 3) 30 min 4) 40 min 5) 60 min

(14) සමාන මිනුම් ඇති වෙනස් ද්‍රව්‍ය වලින් සැදි A හා B භාජන දෙකක් තුල සමාන අයිස් ප්‍රමාණයක් තැබූ විට A තුල ඇති අයිස් 30 min කදීද B තුල ඇති අයිස් 20 min කදීද සම්පූර්ණයෙන් දියවේ A හා B භාජන වල තාප සන්නායකතා අතර අනුපාතය

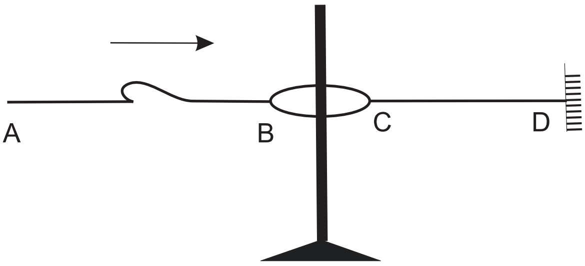
1) 1 : 1 2) 1 : 2 3) 3 : 2 4) 2 : 3 5) 5 ; 3

(15) රූපයේ දැක්වෙන්නේ ස්කන්ධය M වන අරය R වන කුහර ගෝලාකාර කවචයකි. එය භාහිර ගුරුත්ව ක්ෂේත්‍රයකින් තොර පෙදෙසක තබා ඇත. ස්කන්ධය m වන වස්තුවක් පරිධියේ සිට R දුරින් තබා නිදහස් කල පසු කවචයේ ඇති සිදුර තුලින් ගමන් කර C ලක්ෂයේ ගැටේ. එහි ගැටෙන ප්‍රවේගය වන්නේ?



1) √(GM/R) 2) 2√(GM/R) 3) √ (2GM/R) 4) √ (GM/2R) 5) 1/2 √ (GM/R)

(16) රූපයේ ආකාරයට සුමට සැහැල්ලු මුද්දකට AB සහ CD තන්තු දෙකක් ගැටගැසූ මුදුවක් සිරස් දණ්ඩක් තුලින් යවා ඇත D කෙලවර අචලව ගැටගසා A කෙලවරින් රූපයේ දැක්වෙන තීර්යක් ස්පන්ධයක් එවනු ලැබේ මුදුව පසු කිරීමෙන් පසු තන්තුවල ගොඩනැගෙන ස්පන්ධයන් නිවැරදිව දැක ගත හැකි වන්නේ



AB CD

1)

2)

3)

4)

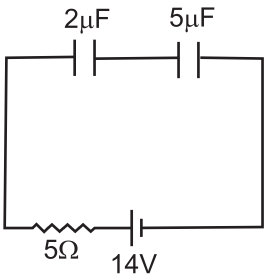
5)

(17) පරිපථයේ අනවරත අවස්ථාව එළඹී විට

(a) 2 mF ධාරිත්‍රකයේ දෙපස විභව අන්තරය 10 v වේ.

(b) 5mF ධාරිත්‍රකයේ අඩංගු ආරෝපනය 20 mC වේ.

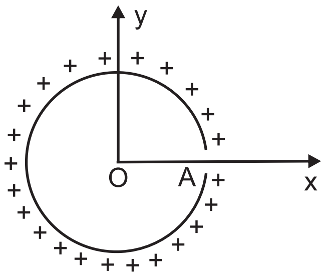
(c) 5 W ප්‍රතිරෝධය හරහා ගලන ධාරාව 14/5 A වේ. මින් නිවැරදි වන්නේ?

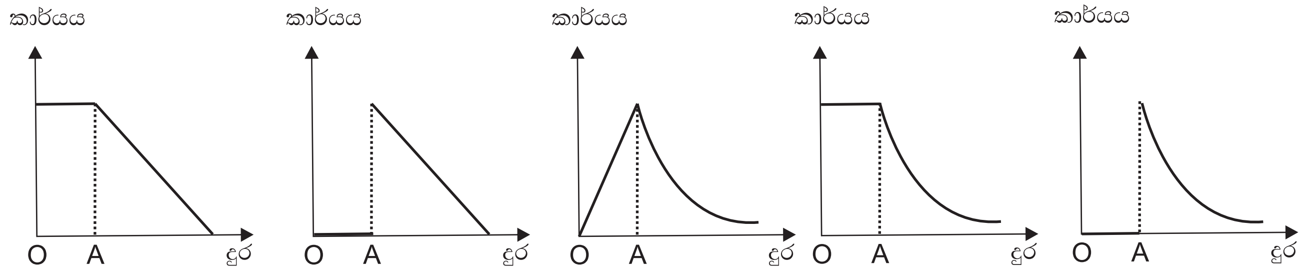


1) a පමනි. 2) b පමනි. 3) c පමනි.

4) a හා b පමනි. 5) a හා c පමනි.

(18) ඒකාකාර ලෙස ආරෝපිත කුහර සන්නායක ගෝලයක A ලක්ෂයෙහි කුඩා සිදුරක් තනා ඇත ලක්ෂීය + ආරෝපනයක් අනන්තයේ සිට x අක්ෂය ඔස්සේ x අක්ෂය මත ලක්ෂයකට ගෙන ඒම සඳහා කලයුතු කාර්ය ප්‍රමානය O කේන්ද්‍රයේ සිට මනිනු ලබන දුර අනුව විචලනය වීම වඩා හොඳින් නිරූපනය කරන්නේ ?





1) 2) 3) 4) 5)

(19) නිශ්චල ඉලෙක්ට්‍රෝණයක් මත ප්‍රබල චුම්භක ක්ෂේත්‍රයක් යොදන ලදී එවිට ඉලෙක්ට්‍රෝණය

1) ක්ෂේත්‍රය දිශාවට චලිත වේ. 2) ක්ෂේත්‍රයට විරුද්ධ දිශාවට චලිත වේ.

3) ක්ෂේත්‍රය තුල පරිභ්‍රමනය වේ. 4) ක්ෂේත්‍රයට ලම්භකව චලිතය ආරම්භ කරයි

5) නිශ්චලවම පවතී.

(20) ද්‍රව වීදුරු සඳහා ස්පර්ෂ කෝණය 90^0 වන ද්‍රවයක් තුල කේෂික නලයක් එහි පහල කෙලවර ද්‍රවය තුල ගැටෙන සේ සිරස්ව ගිල්වූ විට

1) කේෂික නලය තුල තුල ද්‍රවය පහලට තෙරපෙයි 2) කේෂික නලය දිගේ ද්‍රවය ඉහලට යයි

3) කේෂික නලයේ ඉහල කෙලවර දක්වාම ද්‍රවය ගමන් කරයි 4) කේෂික නලය දිගේ ද්‍රවය ඉහල හෝ පහල නොයයි

5)කේෂික නලයේ පහල කෙලවර දක්වාම ද්‍රවය ගමන් කරයි

(21) රූපයේ දැක්වෙන පරිදි සිරස් සෘජුකෝණාශ්‍රාකාර කම්බි රාමුවක් මත සබන් පටලයක් සාදා ඇත AB යනු සිරස් කම්බි මත චලනය විය හැකි තිරස්ව ඇති කම්බියකි සබන් වල පෘෂ්ඨික ආතතිය 3×10^{-2} N m^{-1} නම් කම්බියේ AB ස්කන්ධය වන්නේ ?

1) 0.006 g 2) 0.06 g 3) 0.6 g

4) 6 g 5) 60 g

(22) පෘථිවි පෘෂ්ඨයේ සිට පෘථිවියේ අරයට සමාන උසක් දක්වා ගෙනයන ලද වස්තුවක් සිරස්ව ඉහලට U ප්‍රවේගයෙන් ප්‍රක්ෂේපණය කරන ලදී එය නැවත පෘථිවි පෘෂ්ඨයේ ගැටෙන වේගය වන්නේ? (g යනු පෘථිවි පෘෂ්ඨය මත ගුරුත්ව ත්වරණයේ අගයයි. R යනු පෘථිවියේ අරයයි).

1) $\sqrt{(u^2 + Rg)}$ 2) $\sqrt{(U^2 - Rg)}$ 3) $\sqrt{(U^2 / Rg)}$ 4) $\sqrt{(Rg / U^2)}$ 5) $(U^2 - Rg)^2$

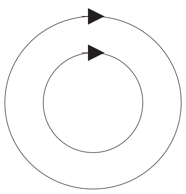
(23) $-\theta^0C$ උෂ්ණත්වයේ වූ පරිසරයක පවතින මුහුදක ඝණකම d වූ අයිස් කුට්ටියක් පාවේ එහි ඝණකම වැඩිවීමේ සීඝ්‍රතාවය x වේ (x < d වේ) අයිස් වල තාප සන්නායකතාවය k ද අයිස්වල ඝණත්වය ρ ද මුහුදු ජලයේ විලයනයේ විශිෂ්ඨ ගුප්ත තාපය L ද වේ අයිස් තට්ටුවට පහලින් යන උනුසුම් දිය වැලකින් තාපය සපයයි අයිස් තට්ටුවේ පහල A වර්ගඵලයකට දියවැලෙන් තාපය සපයන සීඝ්‍රතාවය වන්නේ?

1) $xA\rho L$ 2) $kA\theta/x - xA\rho L$ 3) $kA\theta/d - xA\rho L$ 4) $kA\theta/(d-x) + xA\rho L$ 5) $xA\rho L - kA\theta/d$

(24) V විභවයක් දක්වා ආරෝපනය කරඇති සර්වසම රසදිය බිඳු දෙකක් එක්වීමෙන් තැනෙන තනි රසදිය බිංදුවේ විභවය වන්නේ

1) V 2) $2^{1/3}$V 3) $2^{1/2}$ V 4) $2^{2/3}$ V 5) 2V

(25) රූපයේ දැක්වෙන ඒක කේන්ද්‍රීය වෘත්තාකාර පුඩු දෙක තුලින් එකම දිශාවට ධාරාව ගලයි. එවිට ඇතුලත ඇති පුඩුව



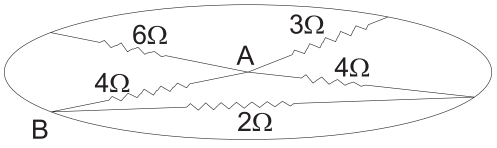
(a) මත සම්ප්‍රයුක්ත බලයක් ක්‍රියා නොකරයි. (b) ප්‍රසාරනය වීමට තැත් කරයි.

(c) සංකෝචනය වීමට තැත් කරයි.

<u>මින් නිවැරදි වන්නේ</u>

1) a පමනි 2) b පමනි 3) c පමනි. 4) a හා b පමනි. 5) a හා c පමනි.

(26) රූපයේ දැක්වෙන්නේ කම්බි පුඩුවකට සවිකර ඇති ප්‍රතිරෝධ 5 කි A හා B අතර සමක ප්‍රතිරෝධයේ අගය වන්නේ?



1) 0 Ω 2) 1 Ω 3) 2 Ω

4) 4 Ω 5) 17 Ω

(27) 1.5 m දිග ඒකාකාර කම්බියක් තදින් ඇද දෙකෙලවර කලම්ප කර ඇත. එහි මැද ප්‍රශ්පන්ධයක් ඇතිවන පරිදි කම්පනය කරයි. එහි ඇතිවිය හැකි උපරිම තරංග ආයාම තුන මීටර් වලින්

1) 4.5 , 0.3 , 1.5 2) 0.3 , 1.5 , 0.7 3) 0.3 , 0.1 , 0.6 4) 1.5 , 0.1 , 0.75 5) 1.5 , 0.75 , 0.6

(28) වීදුරු තුලදී ආලෝකයේ වේගය $2x10^8 ms^{-1}$ ද රික්තය තුලදී වේගය $3x10^8 ms^{-1}$ ද වේ. වීදුරුවල සිට රික්තයට යන ඒකවර්ණ ආලෝක කිරණයක අවධි කෝණය විය හැක්කේ?

1) Sin^{-1} (3/2) 2) Sin^{-1} (2/√3) 3) Sin^{-1} (√3/2) 4) Sin^{-1} (2/3) 5) Sin^{-1} (½)

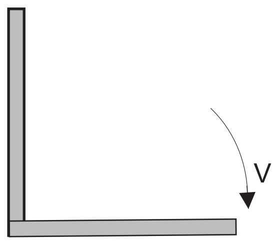
(29) නක්ෂත්‍ර දුරේක්ෂයක උපනෙතේ නාභිය දුර 5 cm වේ. සාමාන්‍ය සීරුමාරුවේ පවතින විට එහි කෝණික විශාලනය 10 නම් අවනෙතත් උපනෙතත් අතර දුර වන්නේ?

1) 110 cm 2) 55 cm 3) 50 cm 4) 45 cm 5) 2 cm

(30) සිලින්ඩරයක් තුල ඇති වාතයේ සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය 80% කි නියත උශ්ණත්වයකදී එහි පරිමාව අඩක් කලහොත් ඝණීභවනය වන ජල වාෂ්පයේ භාගික අගය වන්නේ ?

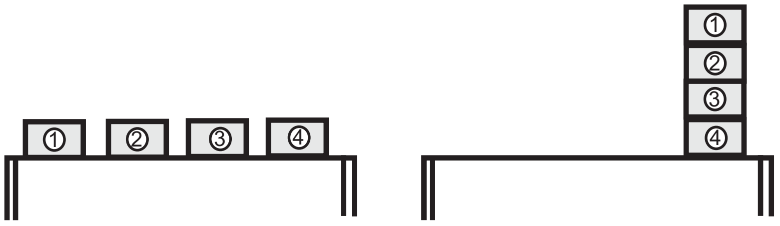
1) 0.20 2) 0.52 3) 0.375 4) 0.005 5) 0.250

(31) මීටර් රූලක් තිරස් මේසයක් මත එහි කෙලවරකින් සිරස්ව පිහිටුවා ඇත. දැන් එය ලිස්සීමකින් තොරව මේසය මතට වැටුනහොත් නිදහස් කෙලවර මේසය මත ගැටෙන වේගය වන්නේ ?



1) $10\ ms^{-1}$ 2) $5.4\ ms^{-1}$ 3) $5\ ms^{-1}$
4) $4.5\ ms^{-1}$ 5) $1\ ms^{-1}$

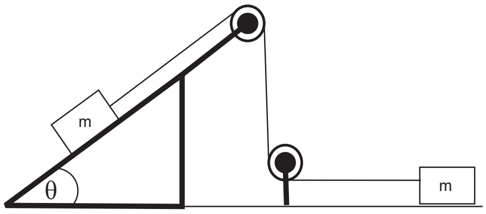
(32) ස්කන්ධය m බැගින් වූ උස h බැගින් වූ සර්වසම ඝණකාභ 4 ක් තිරස් තලයක් මත 1 රූපයේ ආකාරයට තබා ඇත ඒවා 2 රූපයේ ආකාරයට සකස් කිරීමට කලයුතු අවම කාර්යය ප්‍රමානය වන්නේ?



1) 8 mgh 2) 7 mgh 3) 6 mgh 4) 5 mgh 5) 3 mgh

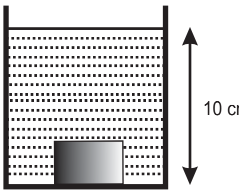
(33) පෘථිවිය වටා භ්‍රමනය වන අභ්‍යවකාශ යානයක සිට වස්තුවක් මුදා හරිනු ලැබේ.
1) එය යානය ගමන් කරන කක්ෂයේ යානය ගමන් කරන වේගයෙන්ම එම දිශාවටම ගමන් කරයි.
2) එය යානය ගමන් කරන කක්ෂයේ යානය ගමන් කරන වේගයෙන්ම ඊට විරුද්ධ දිශාවට ගමන් කරයි
3) එය යානය ගමන් කරමින් පැවති කක්ෂයට ස්පර්ශීය දිශාවක් ඔස්සේ ගමන් කරයි.
4) එය පොළව දෙසට ගමන් කරයි.
5) එය පොළවෙන් ඉවත දිශාවට ගමන් කරයි

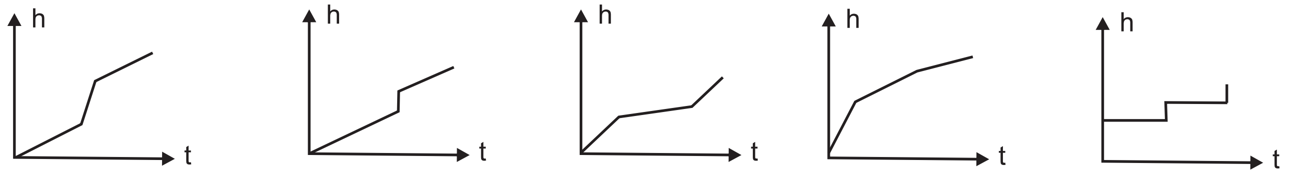
(34) සියළුම පෘෂ්ඨ සර්ෂණයෙන් තොරවන අතර කප්පි සුමට සහ සැහැල්ලු වේ. ස්කන්ධයන් සම්බන්ධ කර ඇති තන්තුවේ ආතතිය වන්නේ?



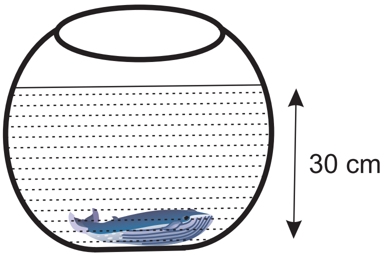
1) $(2/3)\ mg \sin\theta$ 2) $(3/2)\ mg \sin\theta$ 3) $(mg/2) \sin\theta$
4) $2mg \sin\theta$ 5) $mg \sin\theta$

(35) පැත්තක දිග 4 cm වන ලී ඝනකයක් එහි පතුලේ මධ්‍ය ලක්ෂයට යා කරන ලද 3 cm පමන දිග නූලකින් බඳුනක පතුලට සම්බන්ධ කර ඇත දැන් බඳුනට සීරුවෙන් ජලය ඇතුල් කරනුයේ නියත සීඝ්‍රතාවයෙනි ලී වල සාපේක්ෂ ඝනත්වය 1 ට අඩු නම් කාලය t සමග ජල මට්ටමට උස h විචලනය දැක්වෙන ප්‍රස්තාරය වන්නේ



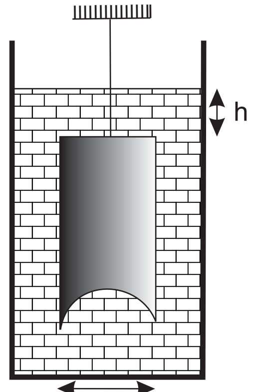


(36) රූපයේ දැක්වෙන ටැංකිය තුල සිටින 20 g ස්කන්ධය ඇති මාළුවා අවාසනාවන්ත ලෙස මියගොස් ටැංකිය පතුලේ තැන්පත් වේ. කිහිප දිනකට පසු ස්කන්ධය නියතව තිබියදී පරිමාව $25\ cm^3$ දක්වා ඉහල යාම නිසා මාළුවා ඉහල ජල පෘෂ්ඨය කරා මතුවිය. මෙහිදී ගුරුත්වය මගින් කල කාර්යය ප්‍රමානය වන්නේ?



1) 5×10^{-3} J 2) 15×10^{-3} J 3) 25×10^{-3} J
4) 60×10^{-3} J 5) 75×10^{-3} J

(37) අරය R වන ඝණ සිලින්ඩරයක පතුලෙන් අරය R වන අර්ධ ගෝලාකාර කොටසක් කපා ඉවත් කර ඇත ඉතිරි වී ඇති ඝණ කොටසේ පරිමාව V හා ස්කන්ධය M වේ මෙම සිලින්ඩරය ඝණත්වය ρ වන ද්‍රවයක් තුල සිරස්ව පවතින සේ තන්තුවකින් එල්ලා ඇත ඝණ සිලින්ඩරයේ ඉහල පෘෂ්ඨය ද්‍රව පෘෂ්ඨයට h ගැඹුරින් පිහිටා ඇත සිලින්ඩරයේ පතුල මත ද්‍රවයෙන් ඇති කරන්නා වූ බලය වන්නේ ?



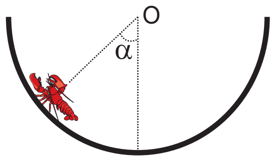
1) Mg 2) $Mg - V\rho g$ 3) $Mg + \pi R^2 h \rho g$

4) $\rho g (R - \pi R^2 h)$ 5) $\rho g (V + \pi R^2 h)$

(38) තන්තුවක් නොකැඩෙන පරිදි එහි එල්ලා තැබිය හැකි උපරිම භාරය 10 kg වේ තන්තුව සමාන කොටස් දෙකකට කපා ගත්විට ඉන් එක් කොටසක එල්ලා තැබිය හැකි උපරිම භාරය වන්නේ ?

1) 2.5 kg 2) 5 kg 3) 10 kg 4) 15 kg 5) 20 kg

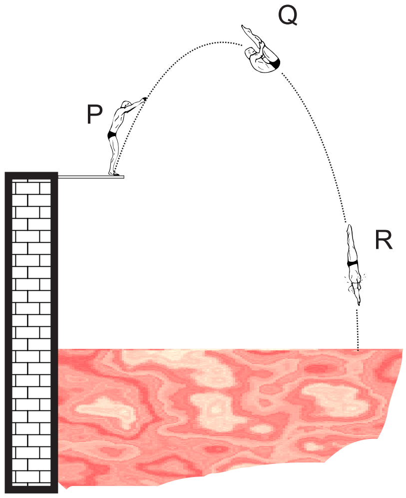
(39) රූපයේ දැක්වෙන ආකාරයට ගෝනුස්සෙක් අර්ධ ගෝලාකාර භාජනයක පතුලේ සිට එහි ඇතුලත පෘෂ්ඨය දිගේ සෙමින් ඉහලට නගී ගෝනුස්සාත් පෘෂ්ඨයත් අතර ඝර්ෂන සංගුණකය 1/3 නම් ගෝනුස්සා පහලට ලිස්සා යාම ආරම්භ වන විට



1) $\cos\alpha = 3$ 2) $\tan\alpha = 3$ 3) $\sin\alpha = 1/3$

4) $\cos\alpha = 1/3$ 5) $\tan\alpha = 1/3$

(40) කිමිදුම්කරුවෙක් පිනුම් පුවරුවෙන් ඉවත්ව කරනම් ගසමින් පැමින පහල ඇති ජලාශයට පතින ආකාරය රූපයේ දැක්වේ ඇතැම් අවස්ථාවල ඔහු තම ශරීරය හකුළුවා ගන්නා අතර ඇතැම් අවස්ථාවල දිගහැර තබාගනී



A) P හිදී ඔහුගේ අවස්ථිති ඝූර්ණයත් කෝණික ප්‍රවේගයත් උපරිම වේ

B) Q හිදී ඔහුගේ අවස්ථිති ඝූර්ණය අවම වන අතර කෝණික ප්‍රවේගය උපරිම වේ

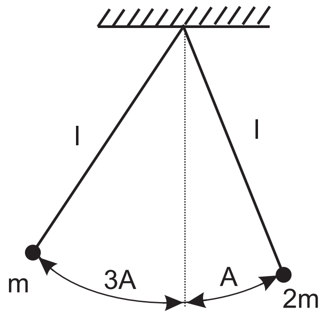
C) සෑම පිහිටුමකදීම ඔහුගේ කෝණික ගම්‍යතාව හා භ්‍රමන චාලක ශක්තිය නියත අගයක් වේ

ඉහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ වලින් <u>අසත්‍ය</u> ප්‍රකාශ වන්නේ?

1) A පමණි 2) B පමණි 3) C පමණි

4) A හා C පමණි 5) A හා B පමණි

(41) ස්කන්ධයන් m හා 2m බැගින් වූ වස්තු දෙකක් දිග l බැගින් වූ තන්තු දෙකකට ඈදා එකම ලක්ෂයකින් එල්ලා ඇත. m ස්කන්ධය 3 A දුරකටත් 2m ස්කන්ධය A දුරකටත් ඇද අතහැරිය විට දෝලන කේන්ද්‍රයේදී ඒවා එකිනෙක ගැටී එකට යාවේ. ඉන්පසු එම පද්ධතිය දෝලනය වන විස්තාරය වන්නේ ?



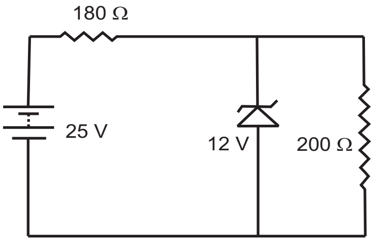
1) A/4 2) A/3 3) A/2

4) A 5) 2A

(42) 25 Ω අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයක් සහ 25 μA පූර්ණ පරිමාන උත්ක්‍රමණයක් සහිත ඇමීටරයක් 5 A පූර්ණ පරිමාන උත්ක්‍රමණයක් සහිත ඇමීටරයක් බවට පත්කිරීමට එයට සම්බන්ධ කිරීමට අවශ්‍යය උපපථ ප්‍රතිරෝධයේ අගය වන්නේ?

1) 2.5 Ω 2) 1 Ω 3) 0.05 Ω 4) 0.0025 Ω 5) 0.000125 Ω

(43) 200 Ω භාරය හරහා 12 V නියත වෝල්ටීයතාවයක් ලබාගැනීමට සකස් කල වෝල්ටීයතා යාමක පරිපථයක් රූපයේ දැක්වේ. භාවිතා කර ඇති ඩයෝඩයේ සෙනර් වෝල්ටීයතාවය 12 V වේ. සැපයුමෙන් ලබාගන්නා ධාරාව (ආසන්න වශයෙන්) සහ භාරය හරහා ධාරාව පිළිවෙලින්



1) 72 mA , 60 mA 2) 60 mA , 60 mA 3) 30 mA , 20 mA
4) 30 mA , 30 mA 5) 10 mA , 5 mA

(44) ජලයෙන් පිරී ඇති ගැඹුරු විලක පතුලේ සිට ගෝලාකාර තෙල් බිංදුවක් ඉහලට ගමන් කරයි ටික වේලාවකින් එය එහි ආන්ත ප්‍රවේගය V_o අගය ලබා ගනී ඉන්පසු එය සර්වසම ගෝලාකාර බිංදු දෙකකට කැඩේ එම කුඩා බිංදු දෙකද ඉහලට ගමන් කරයි නම් ඒවායේ ආන්ත ප්‍රවේගය වන්නේ?

1) $2^{(3/1)} V_o$ 2) $2^{(-2/3)} V_o$ 3) $2^{(3/2)} V_o$ 4) $2^{(1/3)} V_o$ 5) V_o

(45) ක්ෂේත්‍රඵලය 10 cm^2 වන පැතලි තහඩුවක් මේසයක් මත තිරස්ව තබා ඇත්තේ මේසය හා තහඩුව අතරට 1 mm ඝණකමැති ග්ලිසරින් ස්ථරයක් යෙදීමෙනි ග්ලිසරින් වල දුස්ස්‍රාවිතා සංගුණකය 2 kg^{-1} m^{-1} s^{-1} නම් තහඩුව 10^{-2} ms^{-1} නියත ප්‍රවිගයකින් ඇදගෙන යාමට යෙදිය යුතු තිරස් බලය

1) $2x10^{-2}$ N වේ 2) $2x10^{-3}$ N වේ 3) $2x10^{-4}$ N වේ 4) $2x10^{3}$ N වේ 5) $2x10^{2}$ N වේ

(46) විකිරණශීලී මූලද්‍රව්‍යයක අර්ධ ආයු කාලය පැය 48 කි. එහි නියැදියක ආරම්භක පරමාණු සංඛ්‍යාවෙන් 1/16 ක් බවට පත් වීමට ගතවන කාලය වන්නේ?

1) පැය 12 2) පැය 16 3) පැය 48 4) පැය 192 5) පැය 206

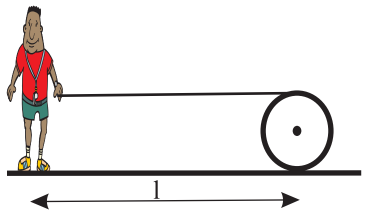
(47) ප්‍රකාශ කෝෂයක කැතෝඩය මත පතනය වන විකිරනවල තරංග ආයාමය λ වේ. එවිට ලෝහ තහඩුවෙන් ගිලිහෙන ඉලෙක්ට්‍රෝණයක උපරිම ප්‍රවේගය V වේ. පතනය වන විකිරන වල තරංග ආයාමය 3 λ /4 වනවිට ගැලවී යන ඉලෙක්ට්‍රෝණ වල උපරිම ප්‍රවේගය

1) V √(3/4) 2) V √(4/3) 3) V √(4/3) ට වඩා අඩුය
4) V √(4/3) ට වඩා වැඩිය 5) V

(48) එකිනෙකට වෙනස් වූ ලෝහ වර්ග දෙකකින් කම්බි දෙකක් තනා ඇත්තේ එකම හරස්කඩ වර්ගඵලයකින් හා එකම දිගින් යුක්ත වන ආකාරයටය එම කම්බි දෙකෙහි නිදහස් කෙලවරවල් දෙකක් එකට පාස්සා සංයුක්ත කම්බියේ නිදහස් අග්‍රයකට බලයක් යෙදූ විට 1 cm දිගක් ඇදේ එවිට කම්බි දෙකෙහි

1) එකම ප්‍රත්‍යා බල හා වික්‍රියා පවති
2) එකම ප්‍රත්‍යා බල පවතින නමුත් වෙනස් වික්‍රියා පවතී
3) එකම වික්‍රියා පවතින නමුත් වෙනස් ප්‍රත්‍යාබල පවතී
4) වෙනස් වික්‍රියා සහ වෙනස් ප්‍රත්‍යාබල පවතී
5) ලෝහ වර්ග දෙකෙහි යං මාපාංක ගැන නොදැන කිසිවක් ප්‍රකාශ කල නොහැක

(49) තිරස් රළු තලයක් මත පෙරලීමට නිදහස ඇති සිලින්ඩරයක් වටා ඝණකම නොසලකා හැරිය හැකි ලණුවක් වට කිහිපයක් ඔතා ඇත. සිලින්ඩරයට l දුරක් ඈතින් සිටින මිනිසා එම ලණුවේ කෙලවරින් අල්ලා ඔහු දෙසට අදී. සිලින්ඩරය මිනිසා වෙත ලඟාවන විට සිලින්ඩරයෙන් දිගහැරී තිබෙන ලණුවේ මුළු දිග වන්නේ?



1) 3l/2 2) 2l 3) 5l/2 4) 3l 5) ස්ථිරව කිව නොහැක

(50) m ස්කන්ධයක චාලක ශක්තිය E නම් එහි ඩී බ්‍රෝග්ලී තරංග ආයාමය දෙනු ලබන්නේ?

1) $\frac{h}{Em}$ 2) $\frac{h}{\sqrt{2Em}}$ 3) $\frac{h}{\sqrt{Em}}$ 4) $\frac{\sqrt{Em}}{h}$ 5) $\frac{\sqrt{Em}}{2h}$

***